



Estructura de Datos.
Examen Final – Convocatoria Extraordinaria
Duración: 2:30 horas

DNI:
Nombre:

TEORÍA (5 PUNTOS)

1.- (2,5 puntos) Responde a las siguientes preguntas relacionada con la eficiencia de algoritmos:

- (1 puntos)** Enumera y explica suficientemente los tipos de métodos que hay para medir la eficiencia de un algoritmo y compara las ventajas y desventajas entre ellos.
- (0,5 puntos)** ¿Es posible comparar la eficiencia de dos algoritmos, cada uno implementado en un lenguaje distinto, aunque un lenguaje sea más rápido que otro? ¿En que te basas para afirmar o negar la pregunta anterior?
- (1 punto)** Dado el siguiente algoritmo:

```
int Busqueda(const int v[ ],int n,int x) {  
    int izq=0,der=n-1;  
    int centro;  
    while(izq<=der) {  
        centro= (izq+der)/2;  
        if(x<v[centro] )  
            der=centro-1;  
        else if(x>v[centro] )  
            izq=centro+1;  
        else return centro;  
    }  
    return -1;  
}
```

¿Que eficiencia tiene el método? ¿Por qué?

2.- (2,5 puntos) Resuelva las siguientes cuestiones:

- (1 punto)** Insertar las claves {10, 39, 6, 32, 49, 18, 41, 37} en una tabla hash de tamaño 11, usando como función hash $h(k) = (2k + 5) \% 11$. Para resolver las colisiones utilice hashing doble usando como función hash secundaria $h'(k) = 7 - (k \% 7)$.
- (1,5 puntos)** Partiendo de un árbol AVL de números enteros vacío representar, dibujando la evolución del árbol, cómo se realizan las siguientes acciones (en el orden en el que se listan).
 - Insertar los enteros 16, 19, 12, 21, 13, 17, 18, 15, 8, 7, 6 .
 - Borrar 21, Borrar 17, Borrar 16 .
 - Insertar 20, Insertar 24.
 - Listar los nodos siguiendo los recorridos en preorden, inorden y postorden.

PRÁCTICAS (5 PUNTOS)

1.- (2,5 puntos) Una estación ferroviaria se compone de N vías para el tránsito de trenes (solo puede haber un tren en cada una), una vía muerta para el estacionamiento de trenes sin salida inmediata y otra vía de maniobras que se utilizará sólo para el movimiento de trenes dentro de la estación cuando sea necesario (ambas, supuestamente, de capacidad ilimitada). Los trenes que circulan por la estación se identifican mediante un código de tren.

- a. Especifica e implementa el TDA estación con las siguientes operaciones:
 - Crear una estación de N vías en tránsito
 - Llegada de un tren concreto a la estación
 - Salida de la estación del tren situado en una vía dada
 - Llevar un determinado tren desde una vía de tránsito a la vía de estacionamiento
 - Llevar un tren determinado desde la vía de estacionamiento a una de las vías de tránsito
 - Vía en la que se encuentra el tren
 - Código del tren situado en una vía de tránsito
 - Destruir una estación
- b. Dada la información relativa al horario de salidas y llegadas de trenes a la estación un día cualquiera, implementa un subprograma que devuelva el estado de la estación (qué trenes se encuentran en qué vías) a una hora determinada. Por simplificar el problema, se supone que todos los trenes que parten de la estación están en alguna vía, bien porque se han efectuado su llegada previamente o bien porque se encontraban en la estación desde el principio del día.

2.- (2,5 puntos) Se desea recorrer un grafo mediante los siguientes recorridos. Implementa el método que realice el recorrido e imprima las etiquetas por pantalla apoyándote en la estructura de datos necesaria de la STL para ello (pista: ayúdate del TDA pila (stack) y del TDA cola (queue) para realizar el ejercicio).

- a) Recorrido en profundidad
- b) Recorrido en anchura